

Apellido y nombre:

N° de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en cada uno de los ejercicios 2, 3 y 4.

1. Series de potencias

Sea $f(z) = 2 \operatorname{Ln}(z/2) - \frac{z-2}{z-1}$

- a) ¿Cuál es la región de convergencia de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = 2$? Aplicando unicidad obtenga dicha serie. En base a ella justifique que $z_0 = 2$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden.
- b) Si $g(z) = \frac{f(z)}{z-2}$
- (i) ¿Cuántos desarrollos de Laurent admite $g(z)$ centrados en $z_0 = 2$ y cuáles son sus regiones de convergencia? Acompañe sombreando esas regiones en un gráfico.
- (ii) Clasifique la singularidad aislada $z_0 = 2$ de $g(z)$.

2. Teoría de residuos

Dadas las funciones

$$f(z) = \frac{1}{2i \operatorname{Ln}\left(\frac{z+2i}{2}\right) + \pi} \qquad g(z) = z^4 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right)$$

- a) halle las singularidades de cada una de ellas y clasifique las que son aisladas.
- b) si $\mathcal{C}$ es la frontera antihoraria del cuadrado de vértices 1, i , -1 , $-i$, calcule las siguientes integrales:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz \qquad I_2 = \oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$$

3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -2 & \text{si } -2 < t < -1 \\ 2 & \text{si } 1 < t < 2 \\ 0 & \text{si } |t| < 1 \vee |t| > 2 \end{cases}$

- a) Luego de verificar las condiciones suficientes del teorema de la integral de Fourier, calcule $F(s)$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
- b) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{e^{i2\pi t} F(-t) + F(2t)\}$ en términos de f .

4. Transformada de Laplace

En este ejercicio $u(t)$ denota el escalón unitario.

- a) Para $g(t) = te^{-t}u(t)$, compruebe que: $\mathcal{L}\{g(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\}$
- b) Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\theta) \cos(t - \theta) d\theta = 6u(t - 1)$$